국악 AI 합주 교실

가야금을 만나고, 내 손에 맞게 바꾸고, 함께 연주해요

공연실 — 모둠 태블릿 3대로 연주하면 무대가 실시간으로 반응하고, 학생이 고른 캐릭터가 직접 공연해요



① 3D 무대



② 제미나이로 만든 어린이 가상 연주자 · 실제 학생이 아니에요



③ 캐릭터 연주자 · 학생이 골라요









대상

초등 4~6학년 · 중학생

시간

초등 80분(40분×2교시)
중학교 90분

인원

한 학급 전원
4~5명씩 3~6모둠

강사

국악 강사 + AI 담당 2인

방문

1회

수업료

한 학년 함께(같은 날 3학급)

150만 원 · 학급당 50만 원

1학급 60만 원 · 두 번째 학급부터 학급당 45만 원
첫 운영 학교: 1학급 50만 원 · 2학급 100만 원

이 수업으로 학생이 가져가는 것

1	우리 악기를 알아요	실물 가야금의 소리와 구조(열두 줄·안족·뜯기·농현)를 말하고 태블릿 소리와 다른 점을 한 가지 말해요
2	함께 쳐요	아리랑 한 구절을 따라 치고 시작·멈춤 신호와 차례를 지켜요
3	내 손에 맞게 골라요	내 손에 맞는 연주 방법을 고르고 이유를 말해요
4	AI에게 제대로 물어요	바꿀 곳·그대로 둘 것·확인 방법을 넣어 묻고 답을 소리로 확인해요
5	함께 해냈어요	가락·장단·긴소리를 나눠 맡아 합주하고 내가 정한 일과 AI가 도운 일을 구분해 말해요

활동지에 남는 기록 — 내가 한 일 → AI가 도운 일 → 우리가 확인한 일

수업 목표이며, 수업 결과가 확인된 것이 아니에요

학교 교과와 이렇게 이어져요

학교마다 교과서와 진도가 달라요. 접수 때 함께 확인해요

음악과 성취기준 (2022 개정)

○ 활동이 바로 닿아요 △ 강사·학교와 함께 확인해요

성취기준 코드	한 줄 요지	이 수업 활동	연결 칩
[6음01-02]	음악 요소를 살려 악기로 발표하고 돌아보기	패드 아리랑, 합주, 정리	○
[6음01-03]	소리의 어울림을 생각하며 함께 표현하기	가락·장단·긴소리 모둠 합주	○
[6음02-05]	우리나라 음악 국가유산을 찾아 듣고 국악의 가치 알기	실물 가야금과 국악기 소리 듣기	△
[6음03-01]	느낌과 아이디어를 여러 매체로 표현하기	악기 편성 고르기, 앱으로 표현	△

중학생 90분형은 [9음01-01]·[9음01-03]·[9음01-04], 초4 학급은 [4음01-01] 등을 학교와 함께 골라요

교과서에서 만나는 곳

출판사·쪽 예시, 교과서 지면과 악보는 쓰지 않아요

5 초5 아리랑·세마치를 다루는 단원

- 금성 34~37쪽
- 동아 14~17쪽
- YBM 30~33쪽
- 천재 70~71쪽
- 아이스크림 64~65쪽(아리랑 합주)

6 초6 국악 현악기 소리 비교 단원

- 동아 74~75쪽
- 미래엔 40~41쪽
- 비상 34~35쪽
- 아침나라 22~23쪽
- 지학사 20~21쪽
- 천재 30~31쪽

음악과 교수·학습 방법에는 디지털 매체와 인공지능을 활용한 학습 콘텐츠가 들어 있어요

AI 단원이 있는 다른 교과: 실과 6학년 · 중학교 정보

AI 활용 가이드와 이 수업이 맞닿는 곳

부산 교육용 「생성형 AI 활용 가이드」(초등학교, 2026-07-20 등록)의 항목과 수업 활동을 나란히 놓은 표예요. 교육청이 이 수업을 인정하거나 승인한 것은 아니에요

가이드가 말하는 것(인쇄 쪽)	이 수업의 활동
교사와 함께 안전하게 시작해요(4쪽)	학교가 정한 선생님 한 분이 함께해요. 없으면 AI 없이 준비한 예시로 해요
질문 만들기·답 비교하기·사실 확인하기(4쪽)	요청 카드에 바꿀 곳·그대로 둘 것·확인 방법을 쓰고 답을 소리로 확인해요
학교 관리 계정으로, 보호자 동의와 교사 지도 아래서(10·14쪽)	학교가 열어 둔 계정으로 해요. 보호자 동의는 수업 전에 학교와 확인해요
이름·학교 같은 개인정보는 넣지 않아요(6쪽)	이름·학교·얼굴 사진을 넣지 않아요
AI를 썼다는 사실을 밝혀요(6쪽)	활동지에 내가 정한 일·AI가 도운 일·우리가 확인한 일을 나눠 적어요
이상하거나 불편한 답은 즉시 멈추고 선생님께 알려요(4쪽)	이상한 답이 나오면 화면을 덮고 손을 들어요
사용 시간을 짧고 분명하게 해요(4쪽)	AI 카드 3번(4분씩), 교탁 AI로 한 번에 바꾸기 3분·4분, 나머지는 악기 연주와 합주예요 4분 4분 4분 3분 4분
AI 윤리와 디지털 시민성을 도입부에 편성해요(부록 24쪽)	수업 도입 안내를 어떻게 할지 학교와 함께 정해요

초등은 학교가 열어 둔 교육용 계정만 써요

계정이 없으면 AI 없이 준비한 예시로 해요

학교는 이것만 준비해 주세요

- 학생 1인 1태블릿 (학교에서 쓰는 기기 그대로)
- 교실 프로젝터 또는 TV와 스피커
- 교실 Wi-Fi
- 학생이 AI를 쓸 수 있는 학교 계정과 함께할 선생님 한 분
- 수업 중 기기 사용 허락

실물 악기와 활동지는 강사가 가져와요

태블릿이 모자란 학급은 모둠당 3대로도 진행해요. 신청 때 알려 주세요

수업 전에 학교와 확인해요

- [ ] 학생 계정으로 AI가 열리나요
- [ ] 보호자 동의가 필요한가요(동의를 모르거나 받지 않은 학생은 AI 입력 없이 짝 기기에서 읽기·확인으로 함께해요)
- [ ] 대화 기록은 어떻게 다루나요
- [ ] 쉬는 시간에 로그인을 도와줄 선생님이 계신가요
- [ ] 터치가 되는 태블릿인가요(크롬북·노트북이면 알려 주세요)
- [ ] 학교 태블릿에서 수업 앱 주소가 열리나요
- [ ] 학생마다 작은 소리로 연주해요. 옆 반 수업이 있나요, 이어폰이 있나요

계정이 안 될 때

① 학생 태블릿에서 직접

↳

② 교탁 기기에 학생이 와서 직접(학교 선생님 계정으로 엶)

↳

③ 그것도 어려울 때만 학생이 불러 주는 문장을 강사가 그대로 입력

↳

④ 함께할 선생님이 없으면 AI 없이 준비한 예시로

강사 개인 계정은 쓰지 않아요. 어떤 계정도 학생 태블릿에 대신 로그인하지 않아요

→ 접수 4단계

① 문의
11월 24일부터 희망일 접수, 전화·메일로 학년·학급 수·희망 시기

② 일정·기기 협의
질문지로 교실 Wi-Fi·태블릿 확인

③ 사전 확인
학생 계정 AI·보호자 동의·함께할 선생님

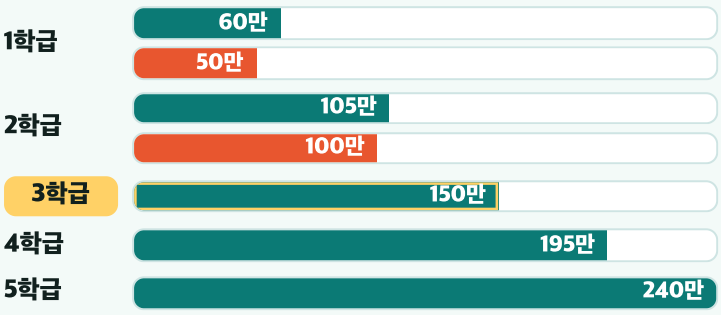
④ 수업 날
강사 2인이 20분 먼저 도착해 80분 수업

수업료와 문의

수업료 안내

단위: 만 원

한 학년 함께 같은 날 3학급 **150만 원** · 학급당 **50만 원**



- 일반 금액: 1학급 60만 · 두 번째 학급부터 학급당 45만 원
- 첫 운영 학교(수업 뒤 학교 의견서 1장): 1학급 50만 · 2학급 100만

모두 수업료에 포함

- 강사 2인
- 활동지 인쇄
- 수업용 앱
- 부산 시내 이동

1	첫 운영 학교도 3학급 이상은 일반 금액이에요 · 두 금액은 겹쳐 적용하지 않아요
2	경남은 교통 실비가 별도예요. 학급 수·기기 조건은 접수 뒤 함께 정해요

한 학급 전원이 신청할 수 있어요

1학급 총액 = 학급 전원 · 모둠은 4~5명씩

우리 반	우리 반	우리 반	우리 반
12~15명	**16~20명**	**21~25명**	**26~30명**
→ 3모둠	→ 4모둠	→ 5모둠	→ 6모둠

그 밖의 인원은 신청 때 알려 주시면 모둠을 맞춰 드려요

부산 학급당 평균은 초등 20명 · 중학교 25명이에요(부산광역시교육청 부산교육통계). 평균이며 모든 학급의 값은 아니에요. 모둠 구성은 수업 계획 기준이에요.

→ 국악 AI 합주 교실 다음에 이어 할 수 있는 수업이에요. 일정과 금액은 학교와 협의해요.

- 나만의 디지털 가야금
- 세종대왕을 찾아라

전화 010-8584-1753
메일 kim30707@gmail.com
홈페이지 kim30707.github.io/aiedu

셈제작소
학교 AI 수업

셈제작소 · 학교 AI 수업